МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Факториалы, делимость и формула Лежандра

Олимпиадные методы теории чисел

Ксения Клыкова

12 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Факториал: определение и сокращение

Для целого $n \geq 1$ факториалом называют произведение всех натуральных чисел от 1 до n:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n.$$

По соглашению $0! = 1$. Факториал определён для целых неотрицательных n.

Главная идея: от большого факториала удобно отделять несколько первых множителей:

$$\boxed{n! = n(n-1)!}, \qquad \boxed{(n+1)! = (n+1)n!}.$$

Поэтому при $n \geq 1$:

$$\frac{(n+1)!}{n!} = n+1, \qquad \frac{n!}{(n-1)!} = n.$$

Пример. Сокращение дроби с факториалами

$$\frac{9!}{7!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 9 \cdot 8 = 72.$$

Полезная привычка: раскладывайте только тот факториал, у которого больше аргумент. Не вычисляйте огромные числа без необходимости.

2. Делимость факториала на число

Знак $a \mid b$ означает: *число b делится на a без остатка.* Например, $72 \mid 6!$.

Любое натуральное число $A > 1$ раскладывается на простые множители:

$$A = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

где p_i — разные простые числа, α_i — положительные целые показатели.

Критерий делимости: число A делит $n!$, если в разложении $n!$ каждого простого множителя p_i хватает хотя бы α_i раз.

Пример. Найдите наименьшее n, для которого $72 \mid n!$

$$72 = 2^3 \cdot 3^2, \qquad 5! = 2^3 \cdot 3 \cdot 5.$$

В $5!$ имеется только одна тройка, поэтому $72 \nmid 5!$.

$$6! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \quad \Longrightarrow \quad 72 \mid 6!.$$

Так как все предыдущие факториалы делят $5!$, наименьшее $n = 6$.

Пример. Быстрый поиск по самому крупному простому множителю

Для $35 = 5 \cdot 7$ в $n!$ необходим множитель 7. При $n < 7$ его нет, а $7!$ содержит и 5, и 7. Значит, $n = 7$. Аналогично, $1170 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 13$ требует наличия множителя 13, поэтому минимальное значение — $n = 13$.

3. Показатель простого числа и формула Лежандра

Обозначение $v_p(N)$ означает показатель простого числа p в разложении натурального числа N.

Например, $6! = 720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$, поэтому

$$v_2(6!) = 4, \qquad v_3(6!) = 2, \qquad v_5(6!) = 1.$$

Формула Лежандра позволяет найти показатель простого p в $n!$ без разложения всего факториала:

$$\boxed{v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots}$$

Здесь $\lfloor x \rfloor$ — округление x *вниз* до целого числа. Например, $\lfloor 2{,}5 \rfloor = 2$.

Почему формула работает? Первый член считает числа от 1 до n, кратные p. Второй добавляет ещё по одному множителю p за каждое число, кратное p^2; третий — за кратные p^3, и так далее.

Остановка вычислений: слагаемое становится нулём, как только $p^j > n$.

Пример. Степень двойки в 6!

$$v_2(6!) = \left\lfloor \frac{6}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{6}{4} \right\rfloor = 3 + 1 = \boxed{4}.$$

Слагаемое $\lfloor 6/8 \rfloor = 0$ уже не требуется.

Пример. Степени двойки и тройки в 10!

$$v_2(10!) = \left\lfloor \frac{10}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{8} \right\rfloor = 5 + 2 + 1 = \boxed{8},$$
$$v_3(10!) = \left\lfloor \frac{10}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{9} \right\rfloor = 3 + 1 = \boxed{4}.$$

Важно: формулу Лежандра применяют к *простому* числу p. Для составного делителя понадобится следующий шаг.

4. Максимальная степень числа, делящая факториал

Пусть $A = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, где $A > 1$. Ищем наибольшее целое $k \geq 0$, при котором $A^k \mid n!$.

Условие делимости для каждого простого множителя:

$$k\alpha_i \leq v_{p_i}(n!).$$

Следовательно,

$$\boxed{k_{\max} = \min_{1 \leq i \leq r} \left\lfloor \frac{v_{p_i}(n!)}{\alpha_i} \right\rfloor}.$$

Смысл минимума: первым закончится тот простой множитель, которого хватает на меньшее число полных наборов, необходимых для A.

5. Как применять формулу к составным числам

Пример. Наибольшее k, для которого $12^k \mid 6!$

Число $12 = 2^2 \cdot 3$, а $6! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$. Поэтому

$$k_{\max} = \min\left\{\left\lfloor\frac{4}{2}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{2}{1}\right\rfloor\right\} = \boxed{2}.$$

Четыре двойки позволяют собрать две пары двоек; двух троек также хватает ровно на два набора.

Пример. Наибольшее k, для которого $18^k \mid 10!$

$$18 = 2 \cdot 3^2, \qquad v_2(10!) = 8, \qquad v_3(10!) = 4.$$
$$k_{\max} = \min\left\{\left\lfloor\frac{8}{1}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{4}{2}\right\rfloor\right\} = \boxed{2}.$$

Ограничение создают тройки: для одной копии 18 нужны сразу две тройки.

Пример. Олимпиадный пример: наибольшее k при $12^k \mid 30!$

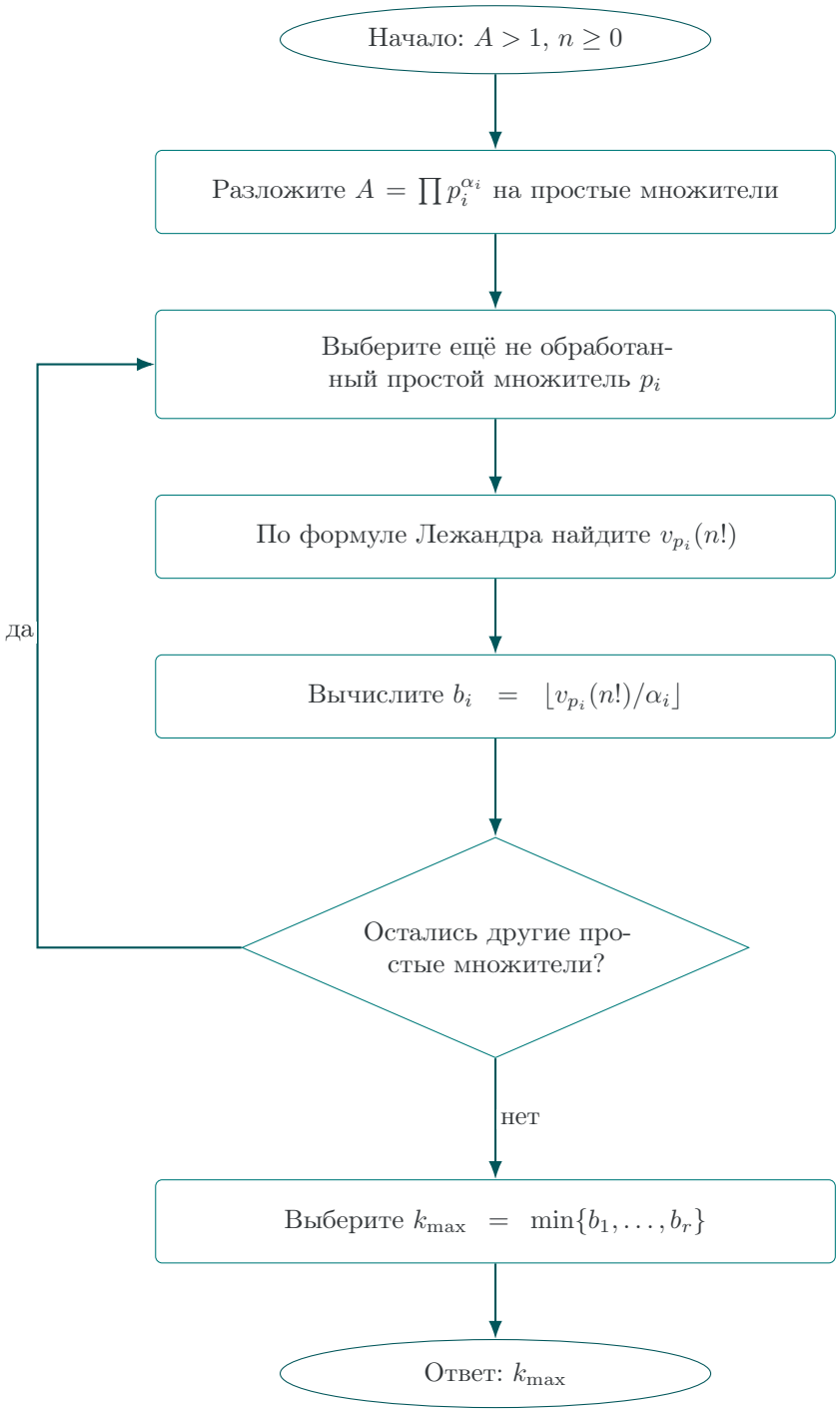
$$v_2(30!) = \left\lfloor\frac{30}{2}\right\rfloor + \left\lfloor\frac{30}{4}\right\rfloor + \left\lfloor\frac{30}{8}\right\rfloor + \left\lfloor\frac{30}{16}\right\rfloor = 15 + 7 + 3 + 1 = 26,$$
$$v_3(30!) = \left\lfloor\frac{30}{3}\right\rfloor + \left\lfloor\frac{30}{9}\right\rfloor + \left\lfloor\frac{30}{27}\right\rfloor = 10 + 3 + 1 = 14.$$
$$k_{\max} = \min\left\{\left\lfloor\frac{26}{2}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{14}{1}\right\rfloor\right\} = \boxed{13}.$$

Проверка максимальности: для $k = 14$ понадобилось бы 28 двоек, но в 30! их только 26.

6. Типичные ошибки

- **Путают две степени.** Величина $v_p(n!)$ берётся из факториала; показатель α_i — из разложения делителя A.
- **Забывают разделить на α_i.** Например, при делимости на 12^k две двойки расходуются на каждую степень 12.
- **Округляют после сложения дробей.** В формуле Лежандра каждую дробь округляют вниз *отдельно*.
- **Требуют равенства показателей в самом факториале.** Лишние двойки, тройки и другие простые множители допустимы; важно, чтобы хватило всех требуемых.
- **Берут максимум вместо минимума.** Количество полных наборов ограничивает самый дефицитный простой множитель.

Алгоритм: максимальная степень A в $n!$



Тренировочный блок

Путь A. Десять задач с постепенным повышением сложности.

Во всех заданиях n — целое неотрицательное число. Если требуется найти показатель делимости, указывайте наибольшее целое $k \geq 0$.

Базовый уровень

1. Вычислите $\dfrac{8!}{6!}$.
2. Упростите $\dfrac{(n+2)!}{n!}$.
3. Найдите наименьшее n, для которого $35 \mid n!$.

Средний уровень

4. Найдите наименьшее n, для которого $72 \mid n!$.
5. По формуле Лежандра вычислите $v_2(12!)$.
6. По формуле Лежандра вычислите $v_3(25!)$.
7. Найдите наименьшее n, для которого $504 \mid n!$.

Повышенный уровень

8. Найдите наибольшее k, при котором $12^k \mid 15!$.
9. Найдите наибольшее k, при котором $18^k \mid 20!$.
10. Найдите наибольшее k, при котором $72^k \mid 30!$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	56.
2	$(n+2)(n+1)$.
3	$n = 7$.
4	$n = 6$.
5	10.
6	10.
7	$n = 7$.
8	$k = 5$.
9	$k = 4$.
10	$k = 7$.

Числовые ориентиры для самопроверки

В задачах 8–10 полезно сверить показатели простых множителей, прежде чем брать минимум:

$$\begin{aligned} &\text{№ 8:} && v_2(15!) = 11, && v_3(15!) = 6; \\ &\text{№ 9:} && v_2(20!) = 18, && v_3(20!) = 8; \\ &\text{№ 10:} && v_2(30!) = 26, && v_3(30!) = 14. \end{aligned}$$